PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE MINAS GERAIS

DIRETORIA DE EDUCAÇÃO CONTINUADA – IEC

DISCIPLINA: CHATBOTS E ASSISTENTES VIRTUAIS

CIÊNCIA DE DADOS E INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL APLICADA AO MERCADO FINANCEIRO

CHATBOT BASEADO EM REGRAS ATENDIMENTO DE CARTÃO

Aluno(a): Thaís da Silva Ferreira

Professor: Ricardo Brito Alves

Grupo: Individual

Turma / Período: Noturno

Data: 27/08/2026

1. Identificação

Disciplina	Chatbots e Assistentes Virtuais
Aluno(a) / Grupo	Thaís da Silva Ferreira — Individual
Turma / Período	Não informado no material enviado
Data	27/08/2026

2. Contexto do Problema

O projeto consiste no planejamento de um chatbot baseado em regras para um cenário de atendimento relacionado a cartão. O chatbot atende usuários que precisam consultar informações da fatura, solicitar orientações para bloqueio do cartão ou buscar informações sobre aumento de limite. A interação é conduzida por um menu principal e por perguntas fechadas, mantendo a conversa dentro de fluxos previamente definidos.

O público-alvo é composto por clientes que desejam realizar consultas e solicitações simples de forma rápida, sem depender de atendimento humano para informações básicas. A dor principal é a necessidade de orientar o usuário de maneira objetiva em tarefas recorrentes. O objetivo do chatbot é identificar a opção escolhida, conduzir o usuário pelo fluxo correspondente, fornecer uma resposta pré-definida e encerrar corretamente a conversa.

3. Escopo e Premissas

O chatbot faz:

- Apresenta um menu principal com três opções de atendimento.
- Direciona o usuário para os fluxos de fatura, bloqueio do cartão ou aumento de limite.
- Apresenta perguntas fechadas e opções numéricas.
- Fornece respostas e orientações pré-definidas.
- Trata entradas não reconhecidas por meio de uma mensagem de fallback.
- Oferece comandos auxiliares para retornar ao menu ou encerrar a conversa.

O chatbot não faz:

- Não realiza autenticação real do cliente.
- Não acessa dados bancários, faturas ou limites reais.
- Não bloqueia efetivamente o cartão.
- Não aprova nem altera limites reais.
- Não executa transações financeiras.
- Não utiliza modelos de linguagem avançados nem respostas generativas.

Premissas:

- O chatbot trabalha com dados e respostas simuladas.
- As decisões são tomadas por regras, palavras-chave, opções de menu e estado atual da conversa.
- As informações apresentadas são orientativas e pré-definidas.
- O usuário pode utilizar comandos como “menu”, “voltar”, “reiniciar” e “sair”.

4. Intenções e Entradas Esperadas

Foram definidas três intenções principais, alinhadas ao menu e ao fluxograma fornecido.

Intenção (Intent)	Objetivo	Exemplos de mensagens do usuário
consulta_fatura	Permitir que o usuário consulte orientações sobre valor, vencimento ou pagamento da fatura.	fatura ver minha fatura qual o valor da fatura quando vence vencimento da fatura como pagar pagar fatura 2ª via da fatura 1 1 - fatura
bloqueio_cartao	Conduzir o usuário por uma confirmação e fornecer orientações para bloqueio do cartão.	bloquear cartão quero bloquear meu cartão cartão perdido perdi meu cartão cartão roubado bloqueio 2 2 - bloquear cartão bloquear sim, confirmar bloqueio
aumento_limite	Orientar o usuário sobre aumento temporário ou permanente do limite.	aumentar limite quero mais limite limite temporário limite permanente aumento de limite 3 3 - aumentar limite pedir aumento meu limite é baixo

5. Fluxos Conversacionais

Os três fluxos abaixo seguem a estrutura exigida: gatilho, perguntas ou menus, regras de decisão, resposta final e encerramento.

Fluxo 1 – Consulta de Fatura

Gatilho: o usuário seleciona “1”, digita “fatura” ou utiliza uma expressão associada à consulta da fatura.

Perguntas/menus: o chatbot apresenta as opções: 1) Valor; 2) Vencimento; 3) Como pagar.

Regra de decisão: a resposta depende da opção selecionada. Cada opção retorna uma orientação pré-definida.

Resposta: o chatbot apresenta instruções para localizar as informações ou executar o pagamento pelo aplicativo, conforme a opção escolhida.

Encerramento: o chatbot pergunta se pode ajudar em algo mais e oferece as opções “menu” ou “sair”.

Fluxo 2 – Bloqueio do Cartão

Gatilho: o usuário seleciona “2”, digita “bloquear cartão” ou utiliza termos relacionados a perda, roubo ou bloqueio.

Perguntas/menus: o chatbot solicita confirmação: “Deseja confirmar o bloqueio? (Sim/Não)”.

Regra de decisão: se a resposta for “Sim”, o chatbot apresenta os passos de bloqueio. Se a resposta for “Não”, a solicitação é cancelada e o usuário pode retornar ao menu.

Resposta: são exibidas orientações pré-definidas para realizar o bloqueio do cartão.

Encerramento: o chatbot pergunta se pode ajudar em algo mais e oferece “menu” ou “sair”.

Fluxo 3 – Aumento de Limite

Gatilho: o usuário seleciona “3”, digita “aumentar limite” ou utiliza termos equivalentes.

Perguntas/menus: o chatbot apresenta: 1) Aumento temporário; 2) Aumento permanente.

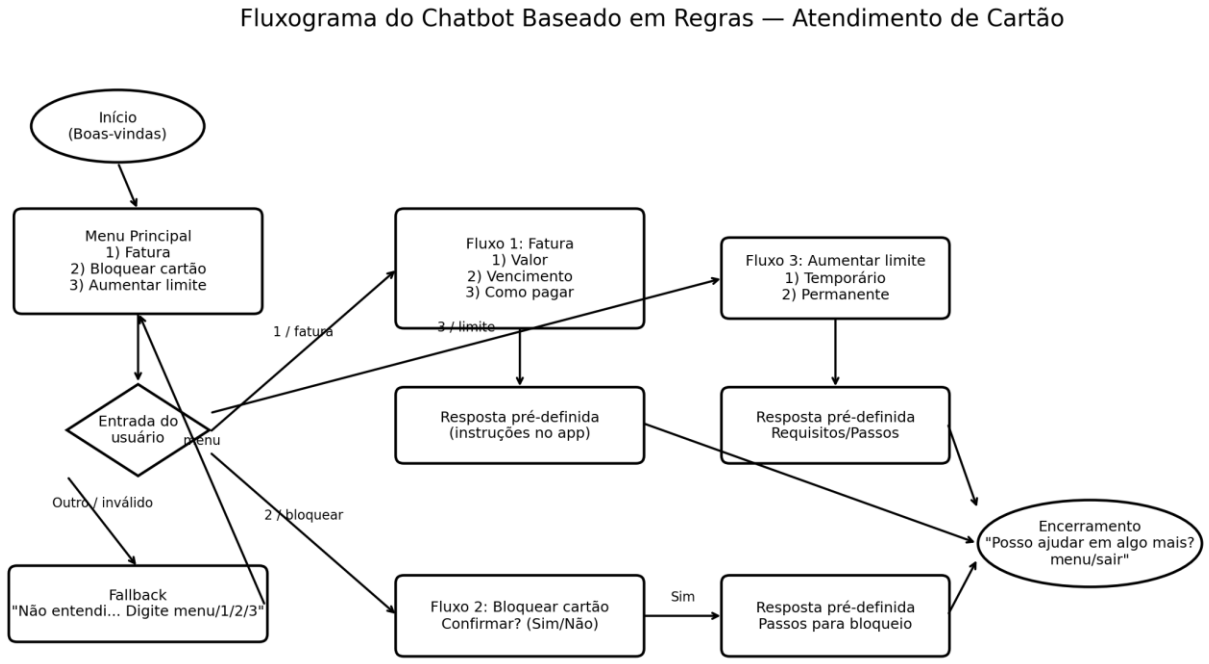
Regra de decisão: a orientação apresentada depende do tipo de aumento escolhido.

Resposta: o chatbot informa requisitos e passos pré-definidos para a solicitação correspondente.

Encerramento: o chatbot pergunta se pode ajudar em algo mais e oferece “menu” ou “sair”.

Fluxograma Geral

O fluxograma consolida o menu principal, os três fluxos de atendimento, o fallback e o encerramento.



6. Regras de Decisão e Fallback

A identificação da intenção ocorre por uma combinação de opções numéricas e palavras-chave. No menu principal, “1” ou termos relacionados à fatura direcionam para consulta_fatura; “2” ou termos relacionados a bloqueio direcionam para bloqueio_cartao; e “3” ou termos relacionados a limite direcionam para aumento_limite.

Durante cada fluxo, o chatbot considera o estado atual da conversa. Assim, uma opção numérica é interpretada de acordo com o menu ativo. Exemplo: dentro do fluxo de fatura, “2” significa “Vencimento”; no menu principal, “2” significa “Bloquear cartão”.

Fallback: “Não entendi sua solicitação. Digite 1 para Fatura, 2 para Bloquear cartão, 3 para Aumentar limite ou use o comando menu.”

Comandos auxiliares:

- menu — retorna ao menu principal.
- voltar — retorna à etapa anterior quando aplicável.
- reiniciar — reinicia a conversa e apresenta novamente a mensagem de boas-vindas.
- sair — encerra a conversa.

7. Implementação

O material enviado para esta entrega contém o planejamento e o fluxograma do chatbot, mas não contém código-fonte, repositório ou evidência de uma implementação executável. Por esse motivo, não é possível afirmar uma linguagem, plataforma ou link de repositório sem inventar informações.

Plataforma/Ferramenta: Não informada no material enviado.

Como rodar: Não informado no material enviado.

Repositório/Link: Não informado no material enviado.

8. Evidências e Demonstração

A evidência disponível nesta entrega é o fluxograma em draw.io que representa a estrutura completa da conversa. Não foram fornecidos prints de uma execução real do chatbot, vídeo demonstrativo ou link de implementação.

Evidência incluída: Fluxograma geral do chatbot com menu, três fluxos, fallback e encerramento.

Pendência de evidência prática: Capturas de tela ou vídeo somente podem ser adicionados após a implementação e execução do chatbot.

9. Testes Realizados

Os arquivos enviados não apresentam logs ou capturas de uma execução real. A tabela abaixo registra os cenários de teste previstos a partir das regras e fluxos definidos; o resultado de execução deve ser confirmado quando houver uma implementação funcional.

ID	Cenário	Entrada(s)	Resultado esperado / situação
T1	Fluxo feliz — Fatura	1 → 1	Deve direcionar para Fatura e apresentar orientação sobre valor. Execução não comprovada nos arquivos enviados.
T2	Fluxo feliz — Bloqueio	2 → Sim	Deve apresentar os

			passos para bloqueio. Execução não comprovada nos arquivos enviados.
T3	Fluxo feliz — Aumento de limite	3 → 1	Deve apresentar orientação para aumento temporário. Execução não comprovada nos arquivos enviados.
T4	Entrada inválida	abc	Deve acionar o fallback e orientar o usuário a digitar menu/1/2/3.
T5	Opção inválida no menu	9	Deve acionar o fallback.
T6	Resposta inválida na confirmação	2 → talvez	Deve solicitar uma resposta válida ou apresentar fallback, conforme a implementação.
T7	Comando auxiliar	menu	Deve retornar ao menu principal.

10. Conclusão e Próximos Passos

O projeto apresenta o planejamento de um chatbot baseado em regras para serviços de cartão, estruturado em três fluxos principais: consulta de fatura, bloqueio e solicitação de aumento de limite. A arquitetura da conversa foi organizada utilizando menus, perguntas fechadas, regras de roteamento, respostas pré-definidas, mensagens de *fallback* e comandos auxiliares.

No entanto, o material entregue restringe-se ao modelo teórico, sem uma implementação executável ou evidências de testes práticos. Como próximos passos, recomenda-se desenvolver o fluxo em uma plataforma ou linguagem adequada, registrar e validar os cenários de teste e, ao longo das próximas etapas do curso, evoluir o sistema para abordagens conversacionais mais avançadas.